



Politechnika Wrocławska

Technika Regulacji

Piotr Frąc, Michał Czerezdrecki

Czerwiec 2026

Spis treści

1 Analiza układu dynamicznego - Odpowiedź skokowa $\{\lambda(t)\}$

1.1 Wybór parametrów równania różniczkowego

Dla ogólnego równania z instrukcji:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + a \frac{dy}{dt} + by = u(t) \quad (1)$$

Przyjęto wartości **a = 8 i b = 12**
Rozwiązanie analityczne równania

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 8 \frac{dy}{dt} + 12y = u(t) \quad \left| \mathcal{L}\{\} \right.$$

$$s^2 Y(s) + 8sY(s) + 12Y(s) = U(s)$$

Przy warunkach początkowych równych zero

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} U(s) \quad (2)$$

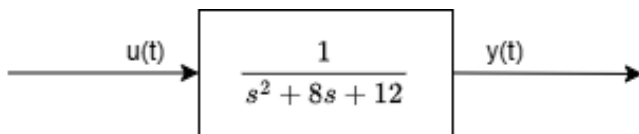
Transmitancja Systemu $\{K(s)\}$

$$K(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad (3)$$

Bieguny transmitancji wynoszą

$$s_1 = -6 \text{ i } s_2 = -2$$

1.2 Odpowiedź systemu na standardowe pobudzenia



Odpowiedź impulsowa $\{k(t)\}$

$$k(t) = \delta(t) \Rightarrow U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad \left| \mathcal{L}^{-1}\{\} \right.$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+6)(s+2)} = \frac{A}{s+6} + \frac{B}{s+2} =$$

$$= -\frac{1}{4} \frac{1}{s+6} + \frac{1}{4} \frac{1}{s+2} \quad \left| \mathcal{L}^{-1}\{\} \right.$$

$$k(t) = -\frac{1}{4}(e^{-6t} - e^{-2t}) \quad (4)$$